

דף עבודה — פרק 4: הצורה הכללית והקודקוד

$$y = ax^2 + bx + c \text{ - מציאת הקודקוד וציר הסימטריה}$$

שם:

כיתה:

תאריך:

בצורה הכללית $y = ax^2 + bx + c$ מזהים תחילה את a , את b ואת c (הסימן שייך למקדם!). שיעור ה- x של הקודקוד הוא $x = -b/2a$, ואת שיעור ה- y מקבלים בהצבה של המספר הזה בפונקציה. ציר הסימטריה הוא הישר האנכי שעובר דרך הקודקוד. אם a חיובי הפרבולה נפתחת כלפי מעלה והקודקוד הוא מינימום; אם a שלילי היא נפתחת כלפי מטה והקודקוד הוא מקסימום. שתי נקודות באותו גובה נמצאות במרחק שווה משני צדי ציר הסימטריה.

שאלה 1 — מי הם a , b ו- c ? קל

רשמו לכל פונקציה את שלושת המקדמים:

a. $y = x^2 + 6x - 1 \leftarrow c = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, a = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $y = -2x^2 + 3x + 5 \leftarrow c = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, a = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $y = 4x^2 - 7 \leftarrow c = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, a = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $y = x^2 + x \leftarrow c = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}, a = \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 2 — שיעור ה- x של הקודקוד קל

חשבו לכל פונקציה את שיעור ה- x של הקודקוד:

a. $y = x^2 - 4x + 1 \leftarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$

b. $y = x^2 + 10x + 3 \leftarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$

c. $y = 2x^2 - 12x + 1 \leftarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$

d. $y = -x^2 + 8x \leftarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 3 — משוואת ציר הסימטריה קל

כתבו את משוואת ציר הסימטריה של כל פרבולה:

a. $y = x^2 - 6x + 4 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

b. $y = x^2 + 2x - 5 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$

שאלה 4 — מינימום או מקסימום? קל

קבעו לכל פונקציה אם הקודקוד שלה הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום, והסבירו לפי איזה מקדם החלטתם:

a. $y = 3x^2 - x + 2 \leftarrow$ _____

b. $y = -x^2 + 4x \leftarrow$ _____

c. $y = 5x^2 + 3 \leftarrow$ _____

d. $y = -4x^2 + 8x - 1 \leftarrow$ _____

שאלה 5 — קודקוד ראשון קל

מצאו את שיעורי הקודקוד של הפרבולה $y = x^2 - 2x - 3$. הראו את שני השלבים: חישוב שיעור ה- x , ואחר כך הצבה.

שאלה 6 — קודקוד וערך מינימלי בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2 - 8x + 10$.

a. מצאו את שיעורי הקודקוד. _____

b. כתבו את משוואת ציר הסימטריה. _____

c. מהו הערך המינימלי של הפונקציה? _____

שאלה 7 — פרבולה שנפתחת כלפי מטה בינוני

מצאו את קודקוד הפרבולה $y = -x^2 + 6x - 4$ ואת הערך המקסימלי של הפונקציה.

שאלה 8 — כשהמקדם המוביל אינו 1 בינוני

מצאו את שיעורי הקודקוד של הפרבולה $y = 2x^2 + 4x - 6$ ואת משוואת ציר הסימטריה שלה.

שאלה 9 — הנקודה הסימטרית

בינוני

הנקודה $(1, -4)$ נמצאת על הפרבולה $y = x^2 - 6x + 1$.

a. ודאו זאת בהצבה. _____

b. מצאו את הנקודה הסימטרית לה ביחס לציר הסימטריה. _____

שאלה 10 — אותה פרבולה, שני לבושים

בינוני

פתחו את הסוגריים בביטוי $y = (x + 3)^2 - 4$ וכתבו את הפונקציה בצורה הכללית. אחר כך מצאו את הקודקוד מתוך הצורה הכללית ודאו שהתקבל אותו קודקוד.

שאלה 11 — למי הקודקוד גבוה יותר?

בינוני

נתונות שתי פרבולות: $y = x^2 - 4x + 7$ ו- $y = x^2 + 2x + 5$. מצאו את הקודקוד של כל אחת וקבעו למי מהן הקודקוד גבוה יותר.

שאלה 12 — אתגר: מציאת b מציר הסימטריה

מאתגר

ציר הסימטריה של הפרבולה $y = 3x^2 + bx + 1$ הוא $x = 2$. מצאו את b ואת שיעורי הקודקוד.

שאלה 13 — אתגר: מציאת a מהקודקוד

מאתגר

קודקוד הפרבולה $y = ax^2 - 8x + 3$ נמצא ב- $x = 1$. מצאו את a ואת שיעור ה- y של הקודקוד.

מאתגר

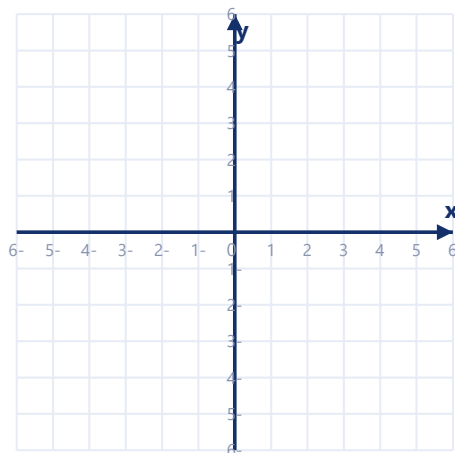
שאלה 14 — אתגר: מעבר לצורת הקודקוד

כתבו את הפונקציה $y = x^2 + 10x + 21$ בצורת הקודקוד, ובדקו את תשובתכם בפתיחת סוגריים.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: שתי נקודות באותו גובה

הפרבולה $y = x^2 + bx + c$ עוברת בנקודות $(2, 7)$ ו- $(8, 7)$. מצאו את משוואת ציר הסימטריה, ואחר כך את b ואת c . סמנו את הקודקוד במערכת הצירים:



דף פתרונות למורה — פרק 4: הצורה הכללית והקודקוד

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $-1 = a = 1, b = 6, c$. ב. $5 = a = -2, b = 3, c$. ג. $-7 = a = 4, b = 0, c$. ד. $0 = a = 1, b = 1, c$.

שאלה 2. א. $x = 2$. ב. $x = -5$. ג. $x = 3$. ד. $x = 4$.

שאלה 3. א. $x = 3$. ב. $x = -1$.

שאלה 4. א. מינימום ($a = 3$ חיובי) ב. מקסימום ($a = -1$ שלילי) ג. מינימום ($a = 5$ חיובי) ד. מקסימום ($a = -4$ שלילי)

שאלה 5. $x = 1$; מציבים: $-4 = -3 - 2 - 1$. הקודקוד $(1, -4)$

שאלה 6. א. $x = 4$ ומציבים: $-6 = 10 - 32 + 16$, הקודקוד $(4, -6)$ ב. $x = 4$ ג. הערך המינימלי הוא -6

שאלה 7. $x = 3$; מציבים: $5 = -4 + 18 - 9$. הקודקוד $(3, 5)$ והערך המקסימלי הוא 5

שאלה 8. $-1 = 4 - 4 = x$; מציבים: $-8 = -6 - 4 - 2$. הקודקוד $(-1, -8)$ וציר הסימטריה $x = -1$

שאלה 9. א. $-4 = 1 - 6 + 1$ — הנקודה על הפרבולה ב. ציר הסימטריה $x = 3$, הנקודה 2 יחידות משמאלו ולכן בת זוגה ב- $x = 5$: $-4 = 1 + 30 - 25$, כלומר $(5, -4)$

שאלה 10. $5 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5$; מהצורה הכללית $-3 = x$ ו- $9 - 18 + 5 = -4$, כלומר $(-3, -4)$ — בדיוק הקודקוד שקוראים מצורת הקודקוד

שאלה 11. לראשונה $x = 2$ ו- $3 = 7 + 8 - 4$, כלומר $(2, 3)$; לשנייה $-1 = x$ ו- $4 = 5 + 2 - 1$, כלומר $(-1, 4)$. הקודקוד של השנייה גבוה יותר (4 לעומת 3)

שאלה 12. $2 = 6 - b$ ולכן $b = -12$; הפונקציה $y = 3x^2 - 12x + 1$ ומציבים $-11 = 1 - 24 + 12$. הקודקוד $(2, -11)$

שאלה 13. $1 = (2a) : 8$ ולכן $2a = 8$ ו- $a = 4$; מציבים $-1 = 3 + 8 - 4$, כלומר הקודקוד $(1, -1)$

שאלה 14. $-5 = x$ ו- $-4 = 21 - 50 + 25$, ולכן $y = (x + 5)^2 - 4$. בדיקה: $21 + 10x + x^2 - 4 = x^2 + 10x + 25 - 4$

שאלה 15. שתי הנקודות באותו גובה, ולכן ציר הסימטריה באמצע: $x = 5$. מכאן $5 = 2 : -b - 10 = b$; מציבים את $(2, 7)$: $4 - 20 + c = 7$ ולכן $c = 23$. הקודקוד: $(5, -2)$